

Chapitre 3 : Dépoussiérage des installations de production industrielle

Le dépoussiérage industriel consiste à supprimer les émissions de poussières en les captant sur les installations de production et de manutention. On définit sous le nom de dépoussiérage toute action ou procédé dans lequel une fumée ou un gaz est débarrassé par une séparation gaz/solide d'une fraction substantielle des solides qu'il véhicule. Les appareils ou équipements effectuant cette tâche sont nommés dépoussiéreurs ou séparateurs de poussières.

1. Nécessité du dépoussiérage

Le dépoussiérage industriel permet l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité aux postes de travail dans les zones de pollution par poussières sèches.

Grâce à une captation à la source très étudiée, l'aspiration des poussières, générées par les machines, contribue à protéger l'opérateur et son environnement.

Des dépoussiéreurs automatiques industriels (filtre à poches, à manches ou à cartouches...) séparent les poussières de l'air de transport. En cas de poussières explosives, ces dépoussiéreurs sont conformes à la sécurité ATEX (ATmosphères EXplosives) issue de deux directives européennes (94/9/CE ou ATEX 137 pour les équipements destinés à être utilisés en zones ATEX, et 1999/92/CE ou ATEX 100A pour la sécurité des travailleurs) La réglementation dite ATEX demande à tous les chefs d'établissement de maîtriser les risques relatifs à l'explosion de ces atmosphères au même titre que tous les autres risques professionnels..

Les poussières sont récupérées (reconditionnées ou détruites selon les applications).

La garantie des rejets extérieurs est conforme aux recommandations de la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement)

Le traitement des effluents gazeux des unités industrielles est important à cause des risques à grande échelle qu'une pollution de l'air peut présenter pour la santé. Une installation



de dépoussiérage peut apporter des solutions aux problèmes d'empoussièrement tant au niveau de la sécurisation du personnel (produits pulvérulents, poussières ...), que de la protection des matériels. La sélection d'un équipement ou d'un procédé de dépoussiérage délivrant les performances requises pour respecter des réglementations de plus en plus sévères devient un exercice délicat.

2. Conception adaptée au dépoussiérage

D'une manière générale, une installation de dépoussiérage, c'est :



Fig.3.1. Installation de dépoussiérage

- **La captation**, de préférence au plus près de la source d'émission de manière à éviter la dispersion des polluants, à diminuer le débit global de captation, la surface filtrante, la taille du dépoussiéreur et surtout l'investissement, mais cela reste toujours un compromis avec les utilisateurs.

- **Le transport des poussières** à une vitesse dans les tuyauteries cohérente avec la valeur des poussières, ni trop faible (dépôt, bouchage), ni trop importante (usure, abrasion).

- **La filtration** avec tout type de dépoussiéreur (cartouches, manches, poches) en fonction des performances attendues (rejets), de l'application, des process et des produits traités (granulométrie, explosivité, hygroscopie). En cas de quantité de poussières importantes, une pré-filtration peut-être effectuée dans un cyclone ou un pré-séparateur.

- **La récupération des poussières** : après filtration et grâce au système de décolmatage automatique, récupération des poussières dans un fût étanche ou un bi-bag (après écluse rotative, vis, clapets ...).

- **Le recyclage** : l'air extrait par le système de dépoussiérage peut, dans certains cas, être réintroduit après filtration secondaire, ce qui évite les pertes de calories inutiles.



Dans ce qui suit, on va présenter les types de filtration selon l'utilisation :

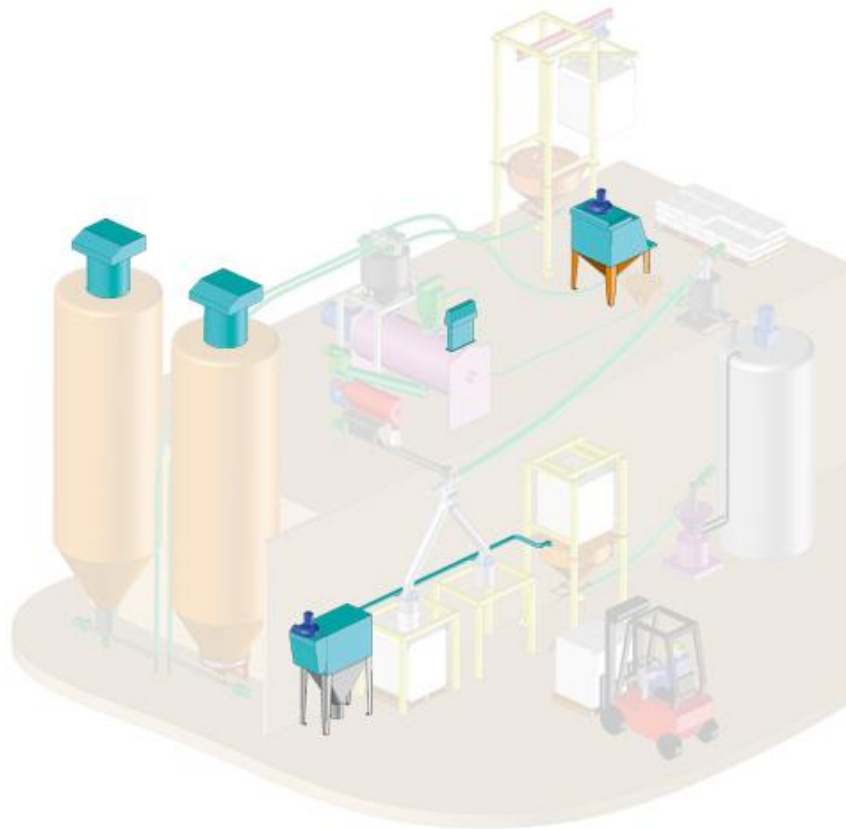


Fig.3.2. Les emplacements des filtres

2.1. Aspiration centralisée



Fig.3.3. Aspiration centralisée

La gamme de filtres AC est conçue pour le dépoussiérage des installations de l'industrie alimentaire. Les filtres AC sont constitués d'un corps inox, d'éléments filtrants insérés horizontalement et d'un système de nettoyage pneumatique à air comprimé à contre-courant, intégré dans le portillon ouvrant.



La poussière est séparée du courant d'air au moyen d'éléments filtrants à poches. Elle retombe ensuite dans un seau de récupération. Le système de nettoyage pneumatique à air comprimé à contre-courant automatique assure la constance de la puissance d'aspiration.



Fig.3.4. Aspiration centralisée

2.2. Hotte vide sac



Fig.3.5. Hotte vide sac

Elle est utilisée pour poudre alimentaire. La hotte aspirante VS représente la solution idéale pour vider des sacs de produits pulvérulents en gardant un environnement propre, sans poussière.



Elle est équipée d'une porte sur glissières, d'une grille et d'une tablette de réception du sac.

Elle intègre un dépoussiéreur :

Le nettoyage des éléments filtrants est réalisé par nettoyage à contre-courant avec de l'air comprimé.

Différents types d'éléments filtrants sont possibles, selon la nature des poussières à traiter.



Fig.3.6. Centrale de dépoussiérage sur ligne vide-sac

2.3. Event a de colmatage



Fig.3.7. Event de colmatage

L'évent à dé colmatage automatique EDA est un filtre conçu pour le dégazage des trémies, des mélangeurs et des doseurs.



Ce filtre de dégazage est extrêmement compact. La poussière, séparée du flux d'air au moyen d'un élément filtrant, tombe dans la trémie grâce au système de nettoyage à air comprimé intégré dans le couvercle.

2.4. Filtre dépoussiéreur

Le filtre type FS est conçu pour le dépoussiérage des silos chargés par voie pneumatique.

Le corps inox de forme cylindrique contient des éléments filtrants montés verticalement. La poussière est ainsi séparée du flux d'air et récupérée à l'intérieur du silo.

Le système de nettoyage à air comprimé automatique est complètement intégré dans le couvercle ouvrant.

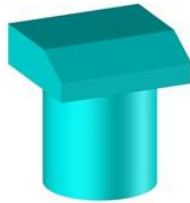


Fig.3.8. Filtre dépoussiéreur pour silo

3. Types de dépoussiéreur



Fig.3.9. Centrale de dépoussiérage à cartouche





Fig.3.10. Canaux pour dépoussiérage

3.1. Dépoussiéreur cylindrique



Fig.3.11. Dépoussiéreur cylindrique Palmatic

3.1.1. Principe

Ils sont dotés d'un corps cylindrique en acier inoxydable avec raccord par bride qui contient les éléments filtrants montés verticalement.

Le système de nettoyage à air comprimé automatique est complètement intégré dans le module supérieur.

Disponibles avec et sans ventilateur.

3.1.2. Avantages

- Filtration haute efficacité
- Disponible avec ou sans ventilateur



- Entretien facile, hauteur de maintenance confortable
- Remplacement des éléments filtrants sans outils

3.2. Dépoussiéreur polygonal



Fig.3.12. Dépoussiéreur polygonal Palamtic

3.2.1. Principe

Ils sont utilisés pour les applications de dépoussiérage ou montés sur une trémie de récupération des poussières. La poussière est séparée du flux d'air au moyen d'éléments filtrants à poches plates ou plissées. La qualité filtrante des poches est régénérée par un système puissant de nettoyage pneumatique à air comprimé à contre-courant automatique.

3.2.2. Avantages

- Installation facile, filtre fourni en une seule pièce
- Système de nettoyage pneumatique à contre-courant intégré dans le portillon d'inspection pour un entretien aisé
- Démontage rapide des éléments filtrants du côté d'air propre pour un entretien aisé
- Haut degré de nettoyage grâce aux électrovannes « Full Immersion » incorporées dans le réservoir en aluminium (résistant à la corrosion)
- Gamme d'aspirateurs silencieux intégrés dans le portillon d'inspection frontal pour une réduction du bruit

3.3. Filtre de dégazage



3.3.1. Principe

Filtre de dégazage extrêmement compact pour le dégazage des trémies de chargement. La poussière, séparée du flux d'air au moyen d'un élément filtrant, tombe dans la trémie grâce au système de nettoyage à air comprimé intégré dans le couvercle.



Fig.3.13. Filtre de dégazage Palamtic

3.3.2. Avantages

- Réintroduction des fines dans le processus ; pas de perte de produit
- Entretien minimum
- Haute efficacité
- Encombrement minimum
- Mise en place facile même dans des installations existantes

4. Conclusion

En somme, on a évoqué la nécessité du dépoussiérage pour les installations industrielles, on a donné des exemples de conceptions adaptées au dépoussiérage : les aspirateurs centralisés, les hottes vide sac, les événements de colmatage, et les filtres dépoussiéreurs, dont on a présenté deux types : le dépoussiéreur cylindrique et polygonal, pour enfin entamer avec les filtres de dégazage.

